



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 1: Administration Systèmes

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

Date: Le 02 / Mars / 2026

Objectif:

Installer et configurer un serveur Ubuntu avec le service SSH, puis l'administrer à distance depuis PowerShell (Windows) pour maîtriser la gestion d'un serveur sans interface graphique.

1. Création de la machine virtuelle

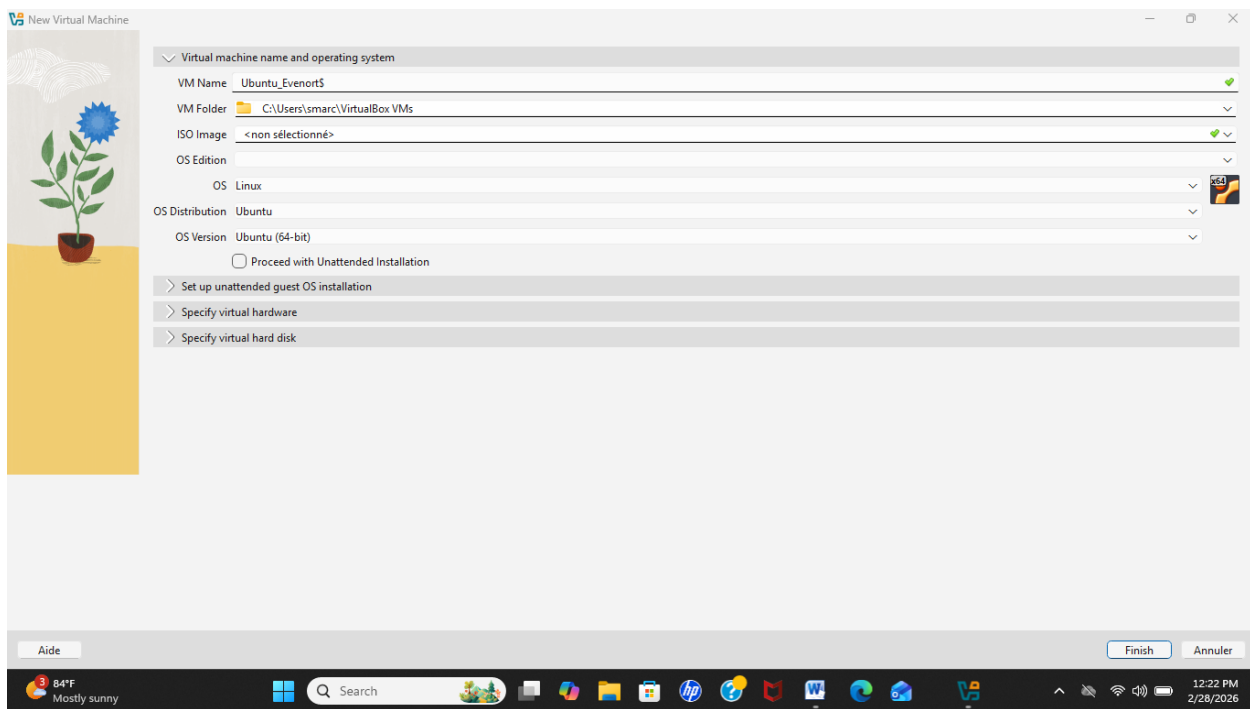
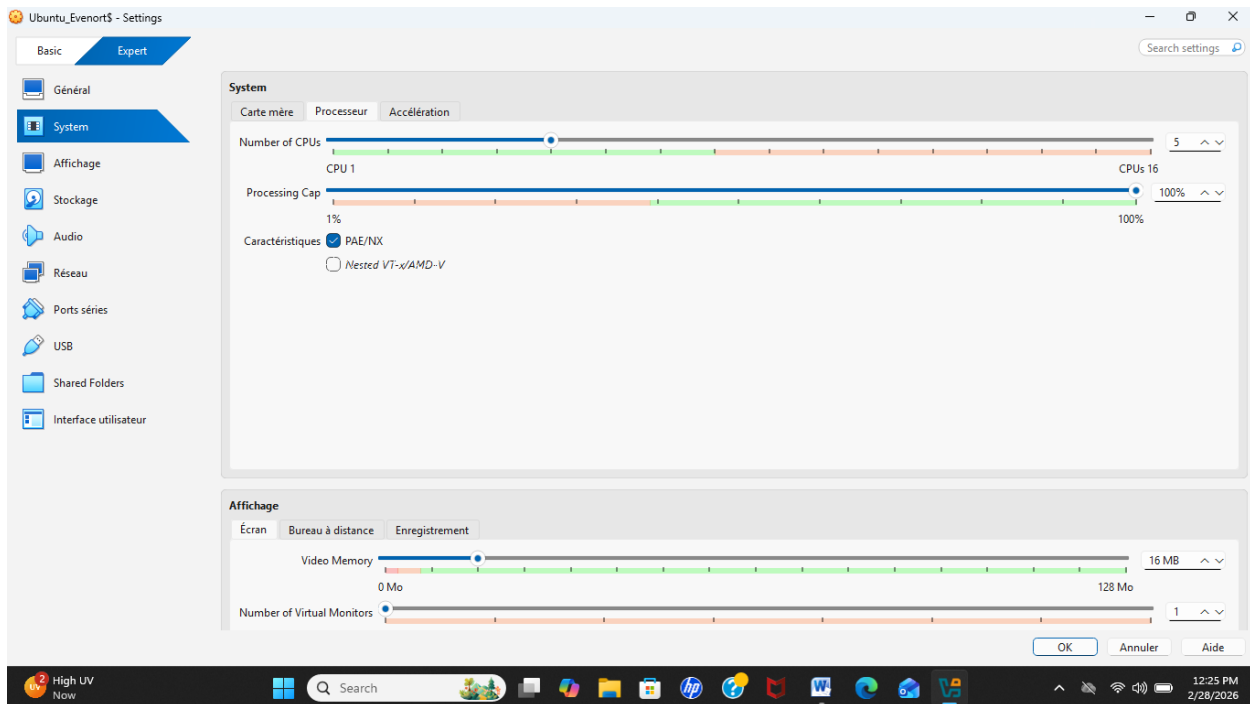
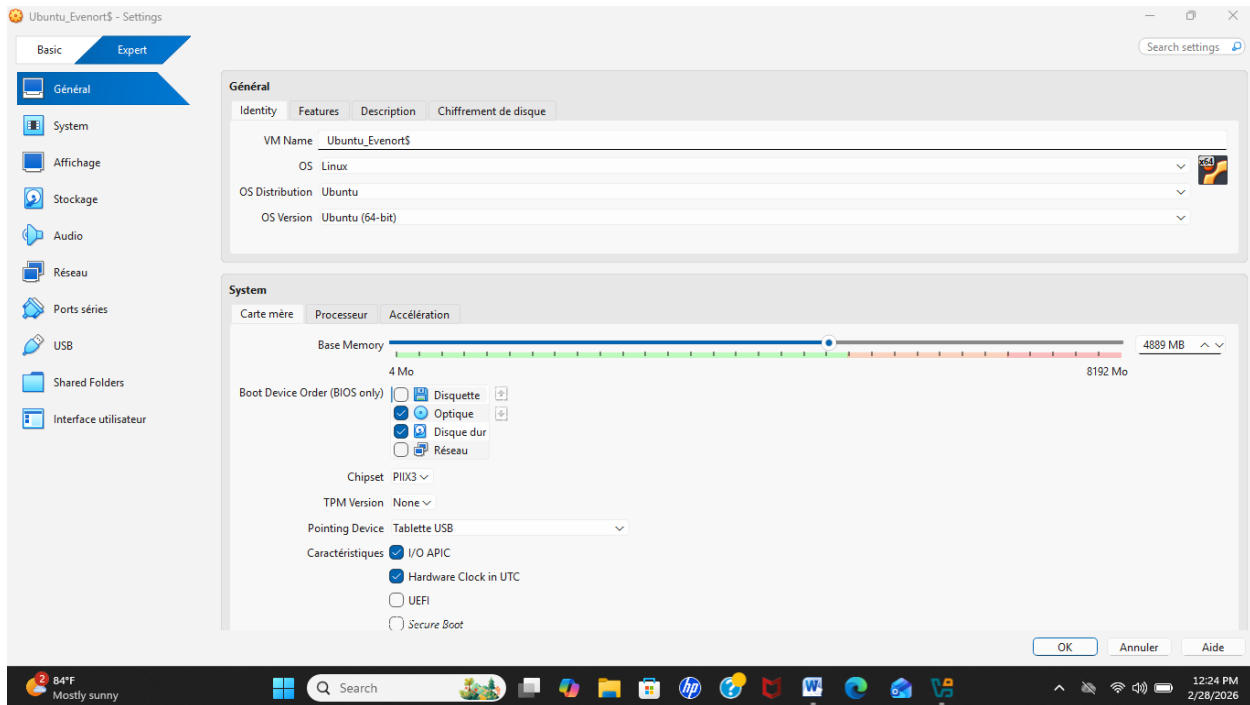
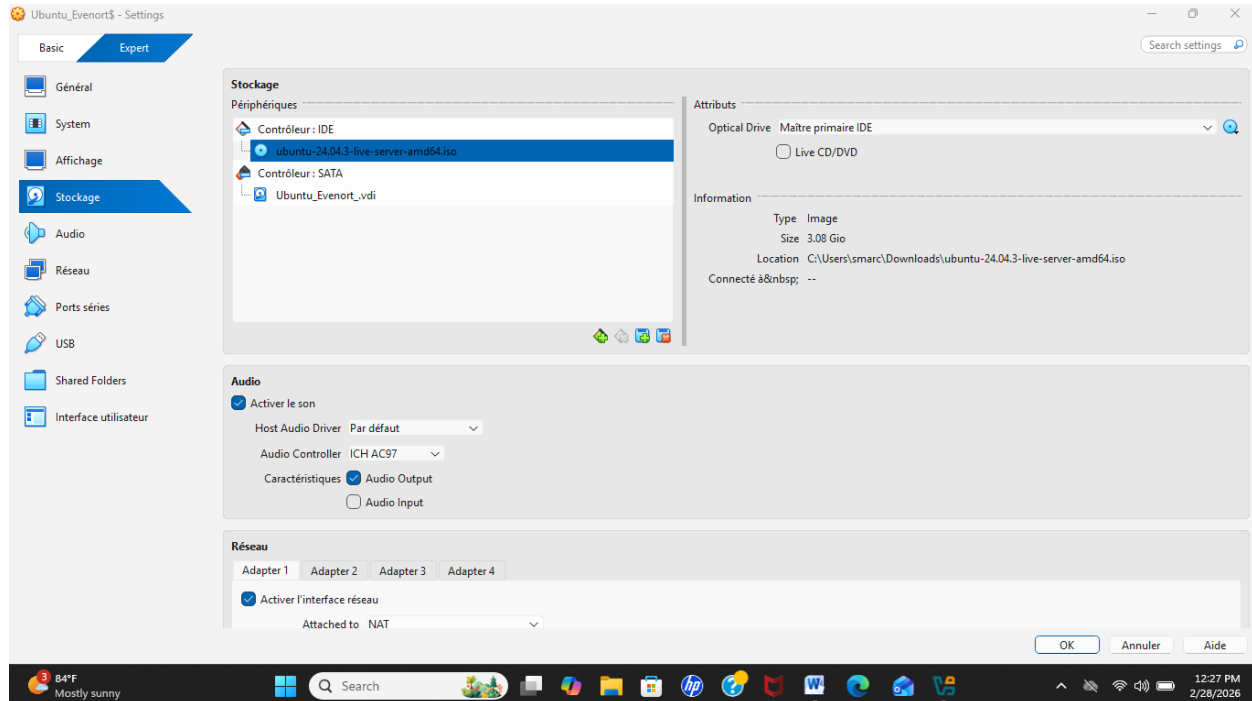
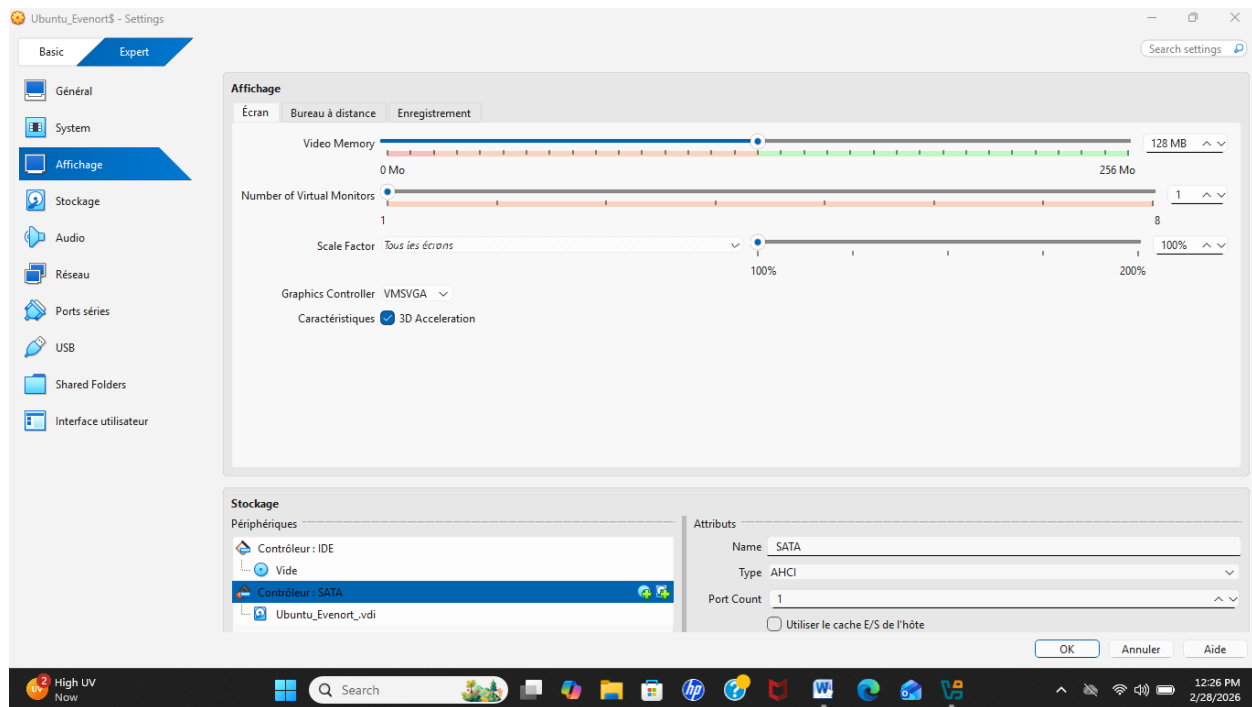


Figure 1 Cette image illustre que la Machine a été créée avec succès.





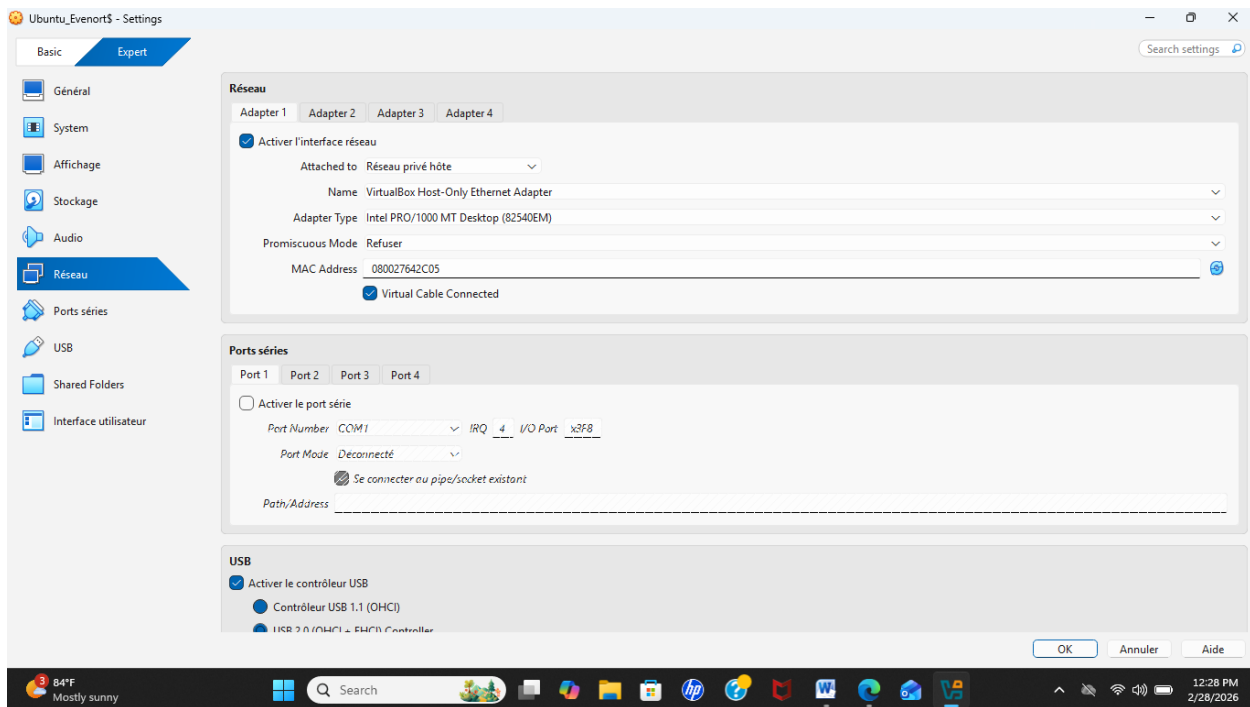


Figure 2 à 6: Ces images attestent que la configuration réseau de la machine a été effectuée correctement (voir pages 3 à 5).

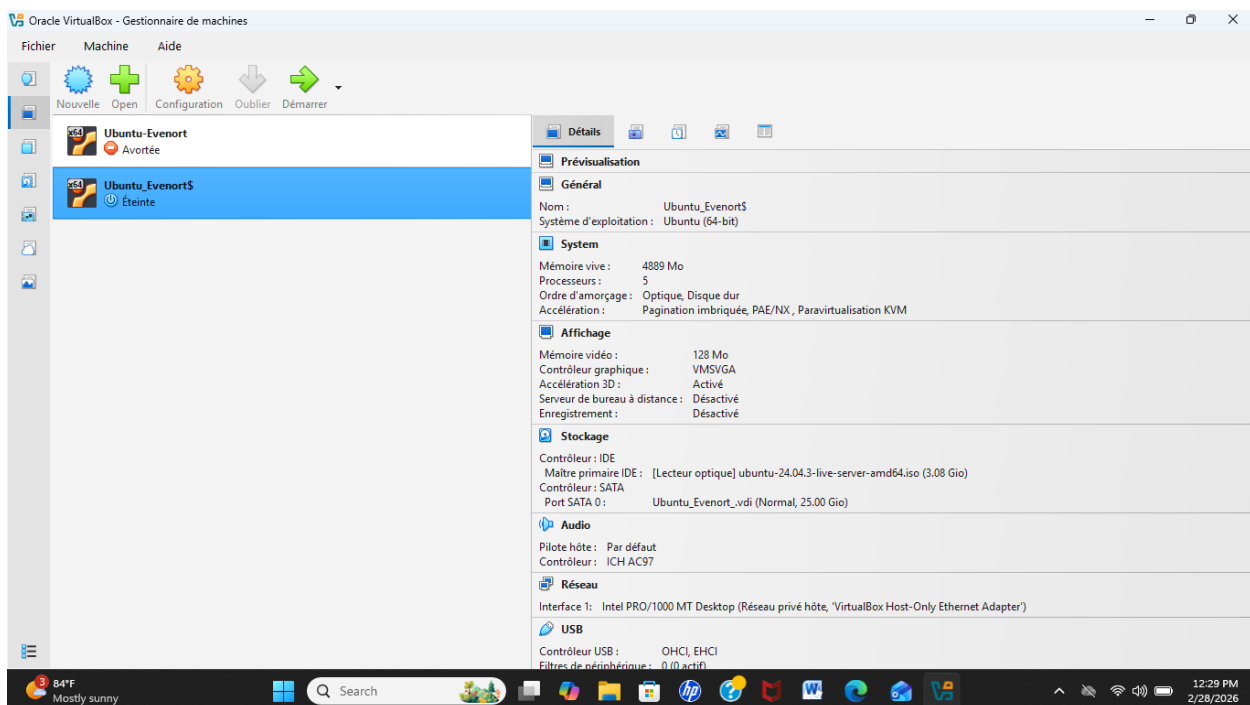


Figure 7: Cette image montre les différents paramètres choisis pour la machine.

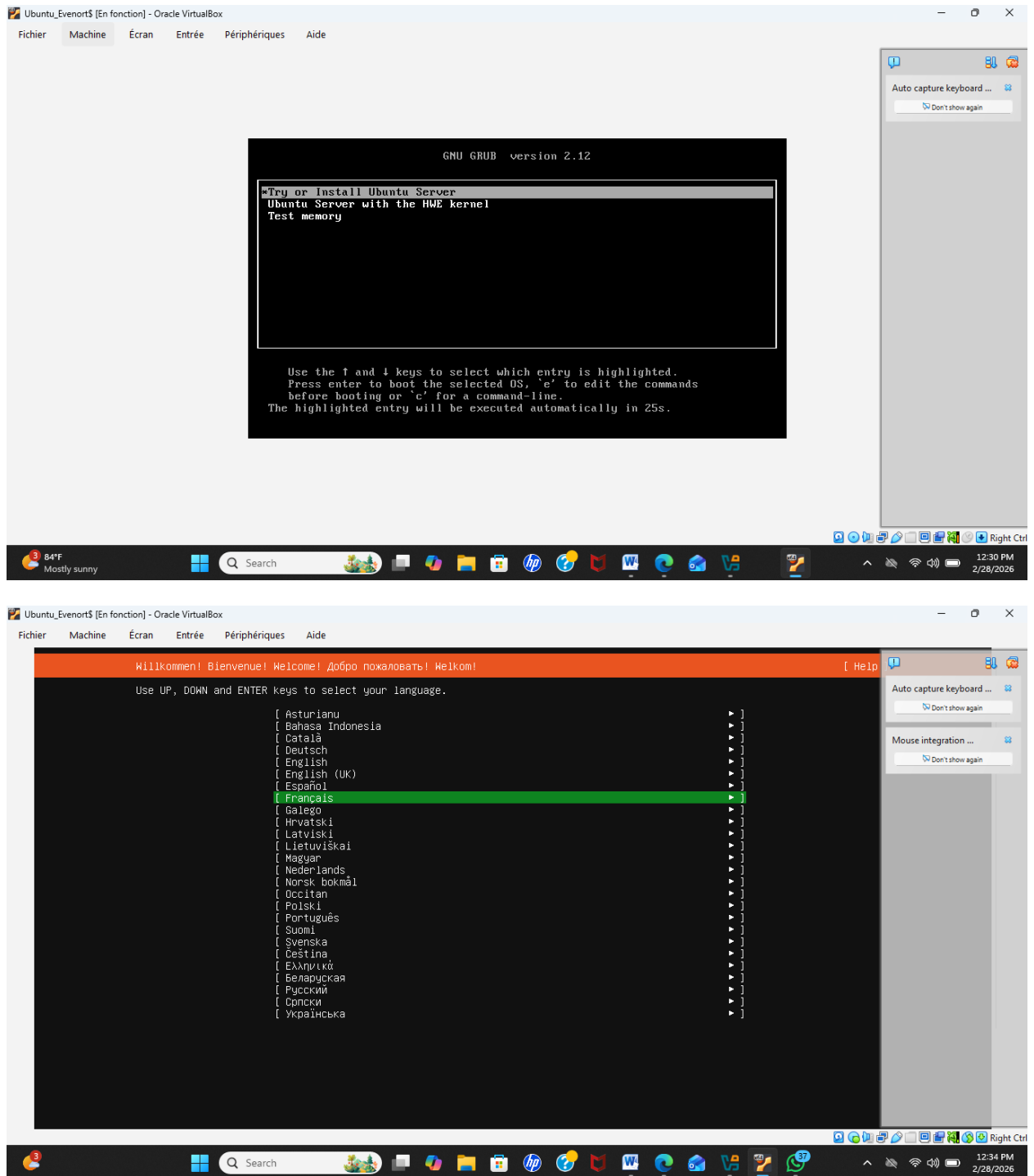


Figure 8, 9: Ces images illustrent que l'installation Ubuntu a été démarrée et que la langue a été choisie.

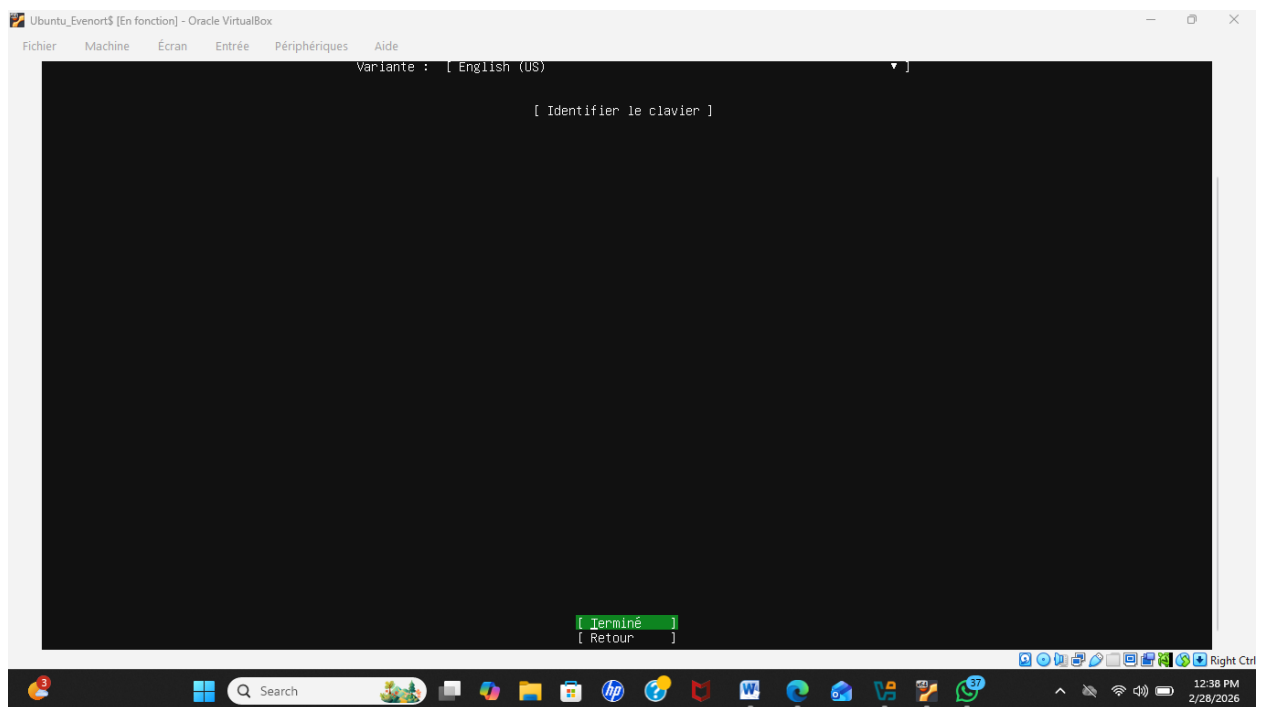
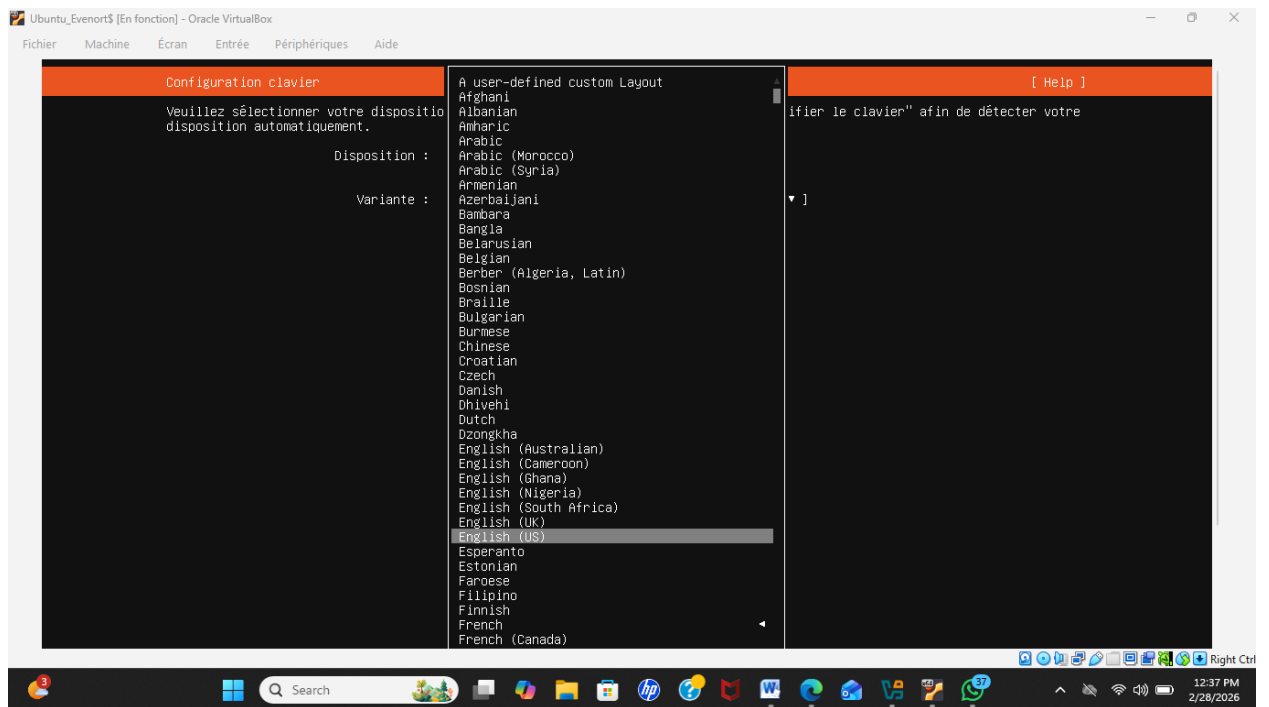


Figure 10, 11: Ces images illustrent que la configuration du clavier a été choisie.

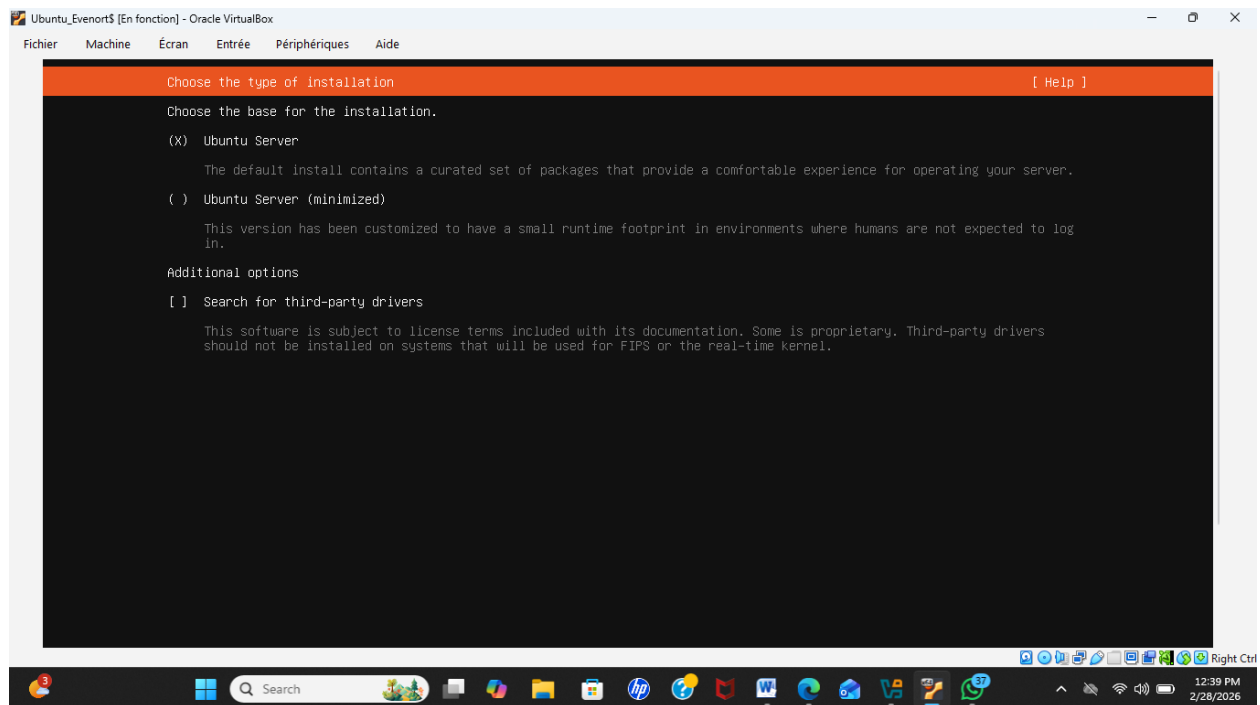
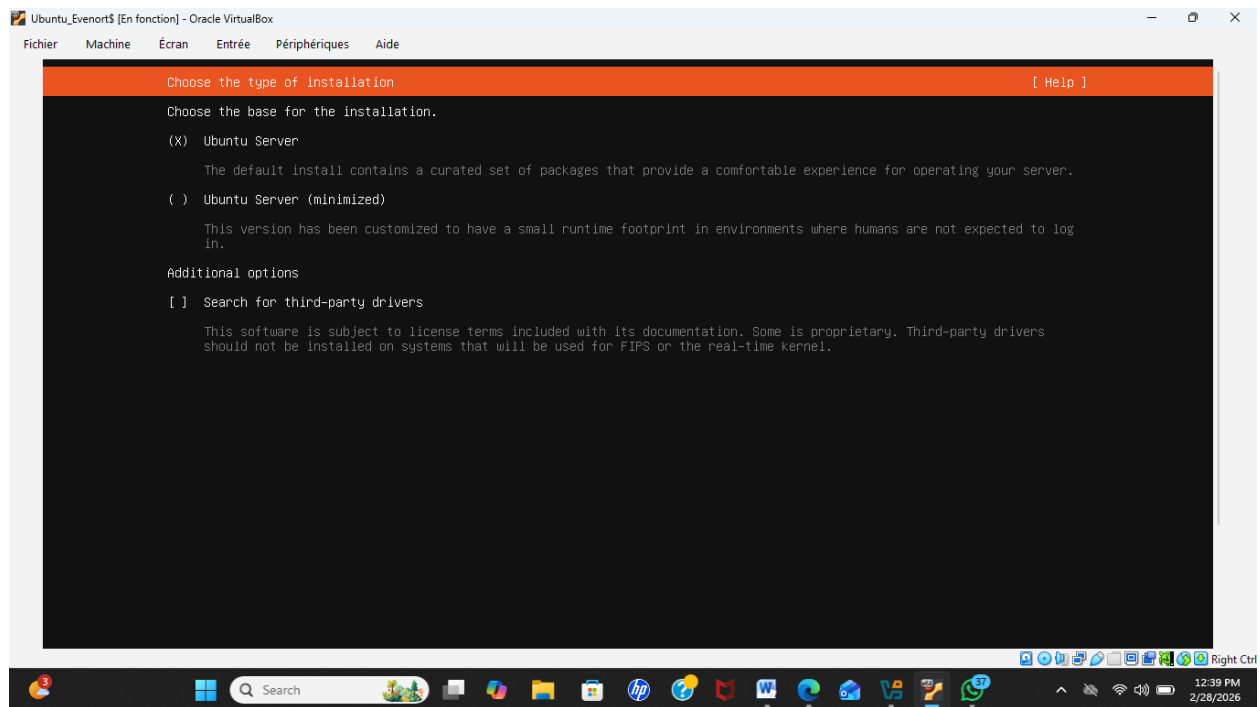


Figure 12, 13: Ces images montrent la continuité de l'installation de la machine.

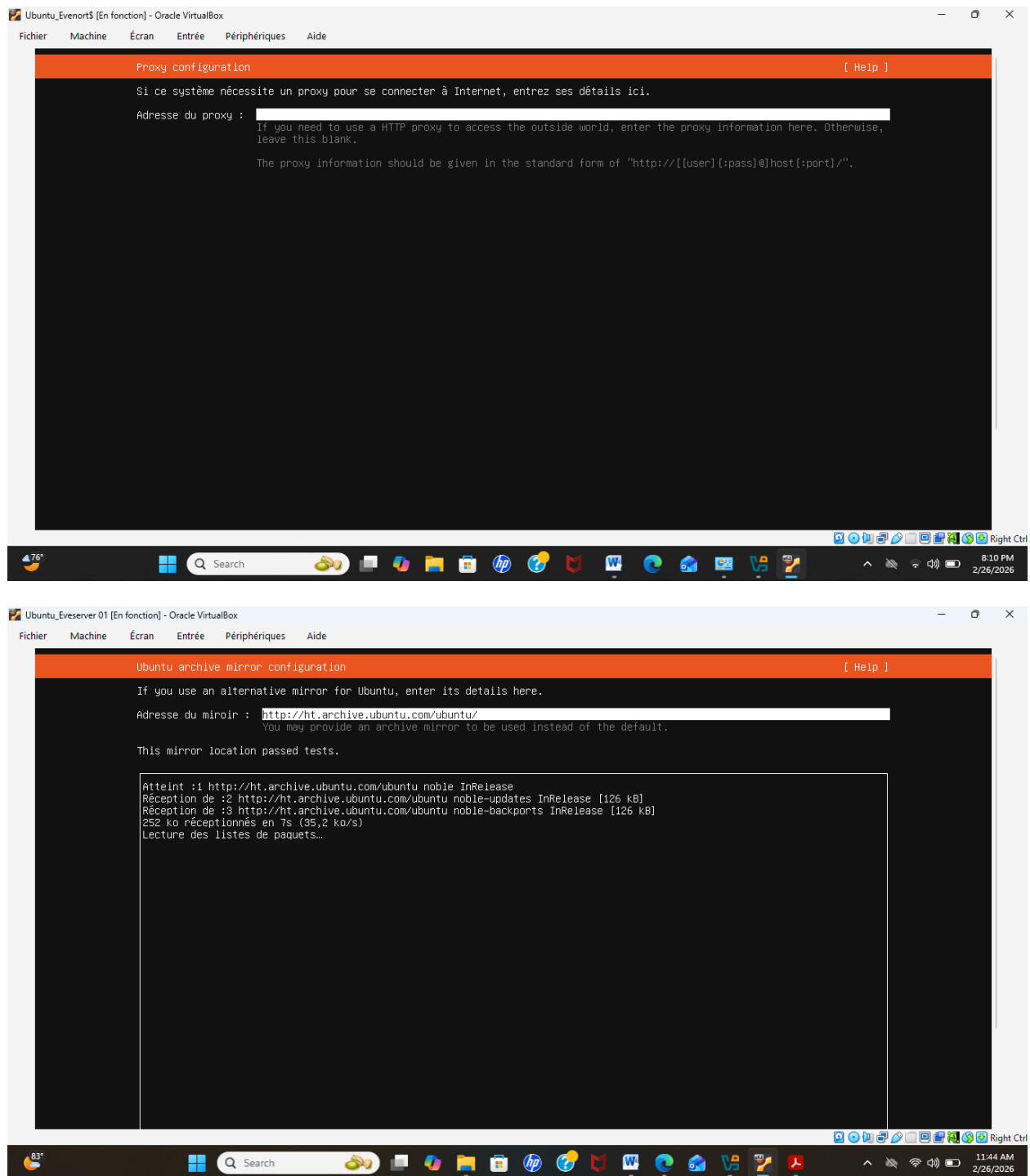


Figure 14, 15: Ces images montrent la configuration du proxy et du miroir d'Ubuntu Archive.

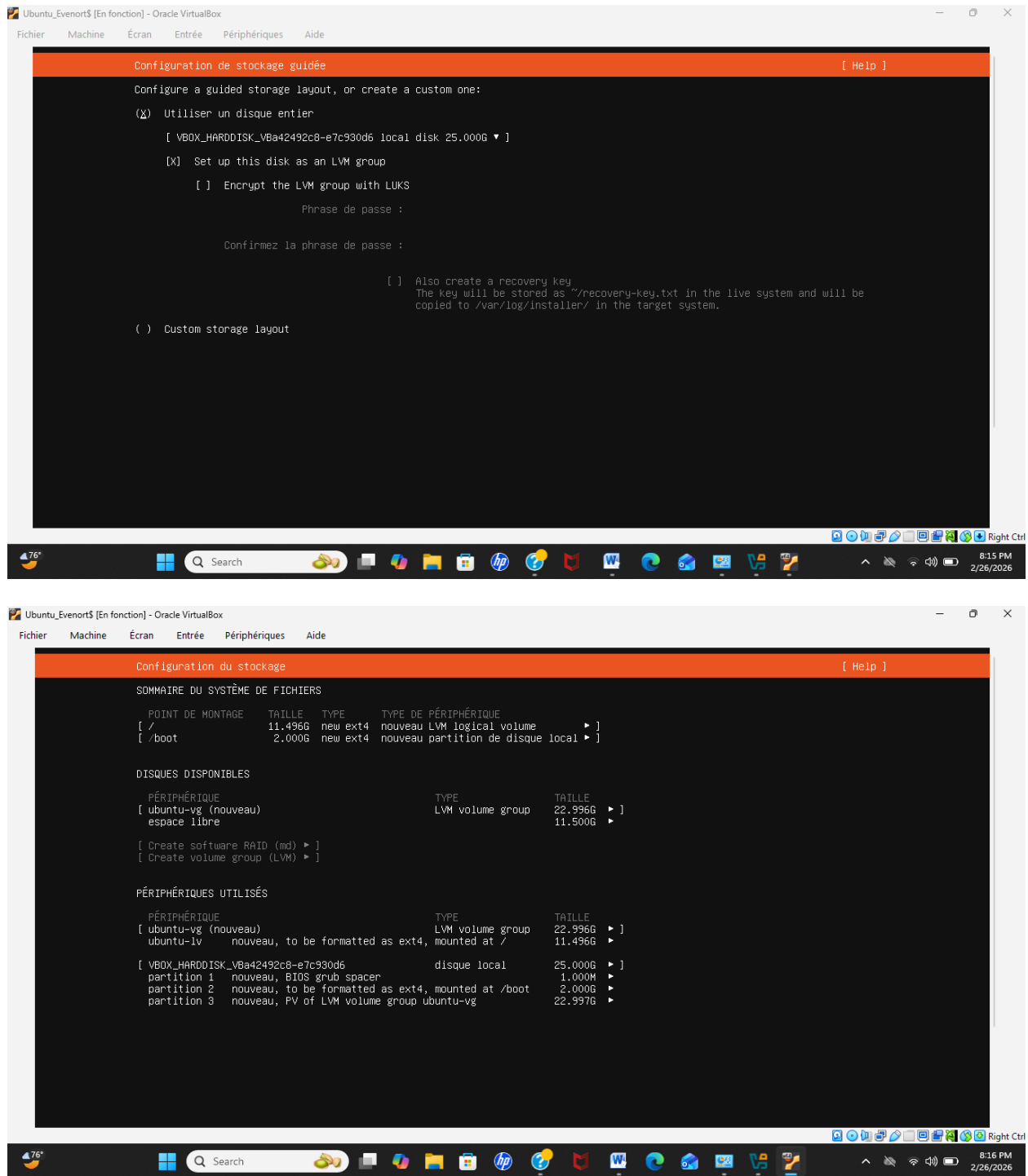


Figure 16, 17: Ces images illustrent la configuration du stockage d'Ubuntu.

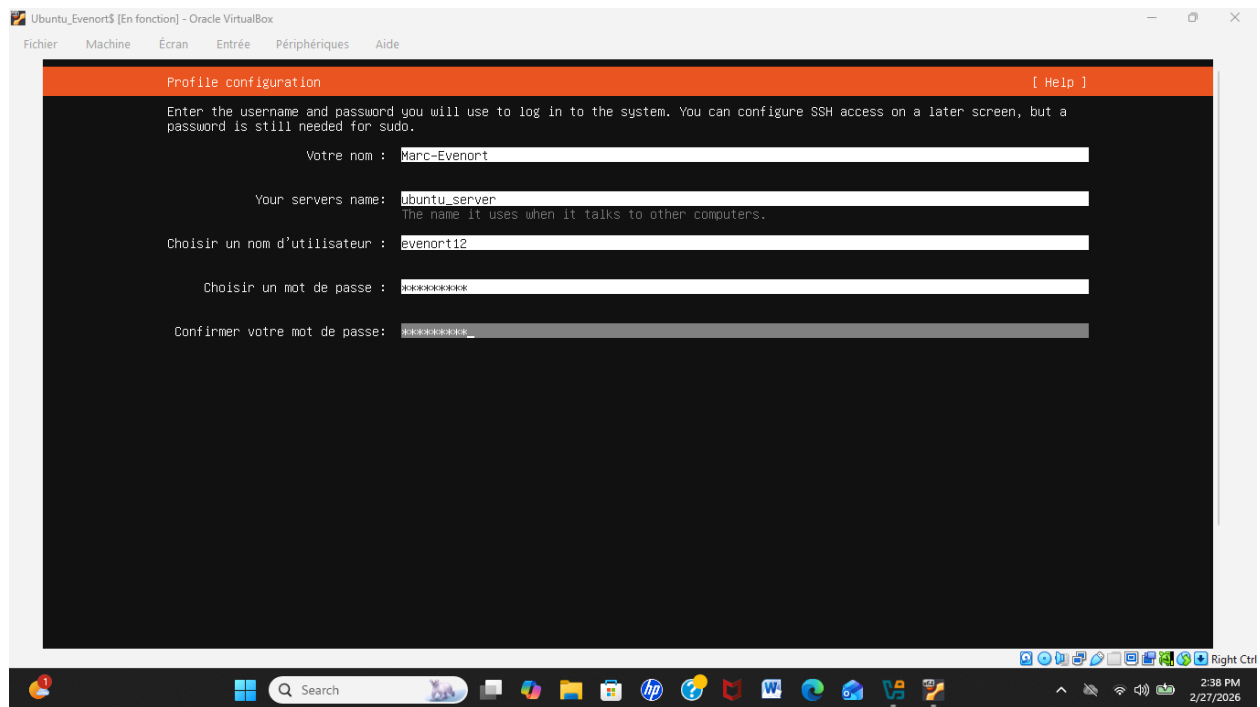


Figure 18: Sur cette image la configuration du profile a été effectuée correctement.

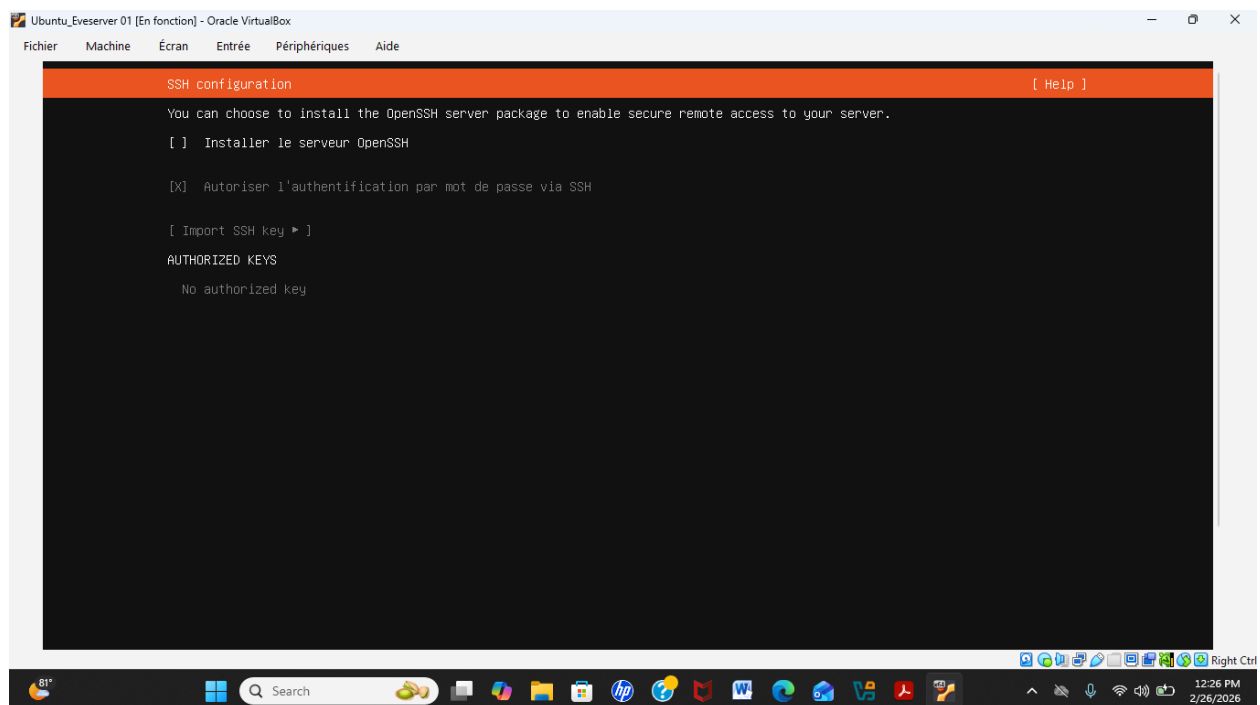
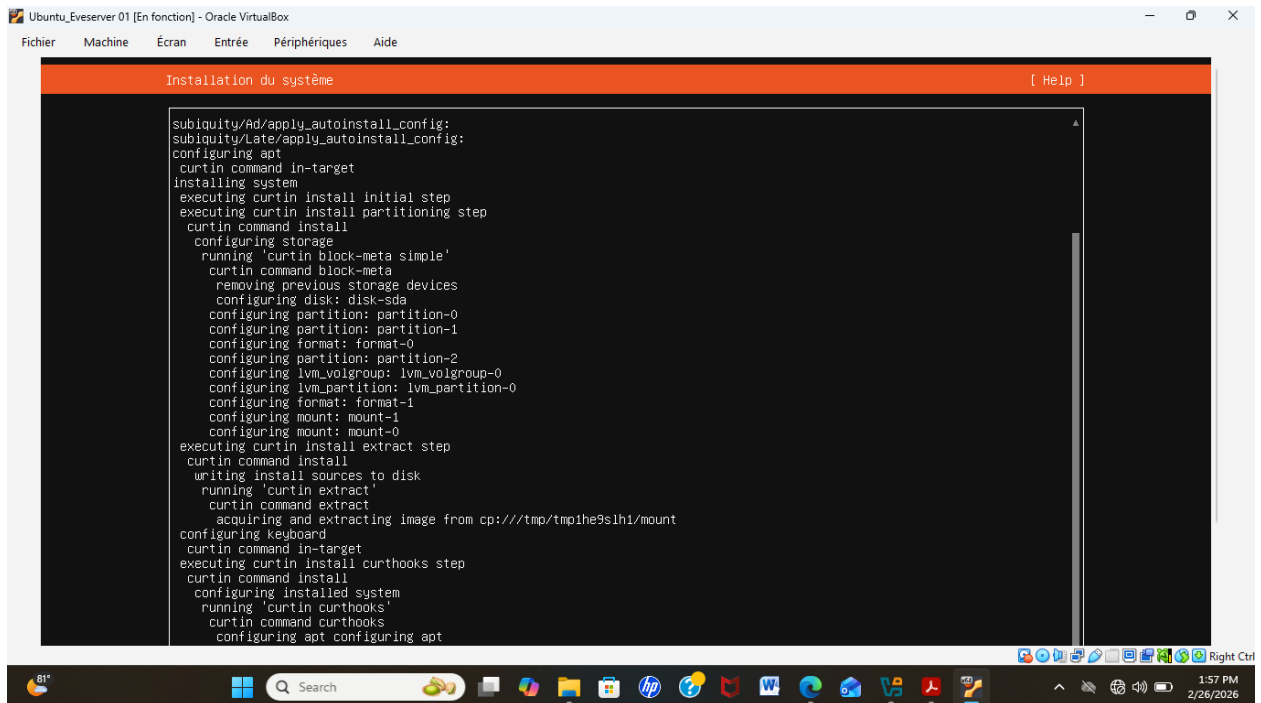
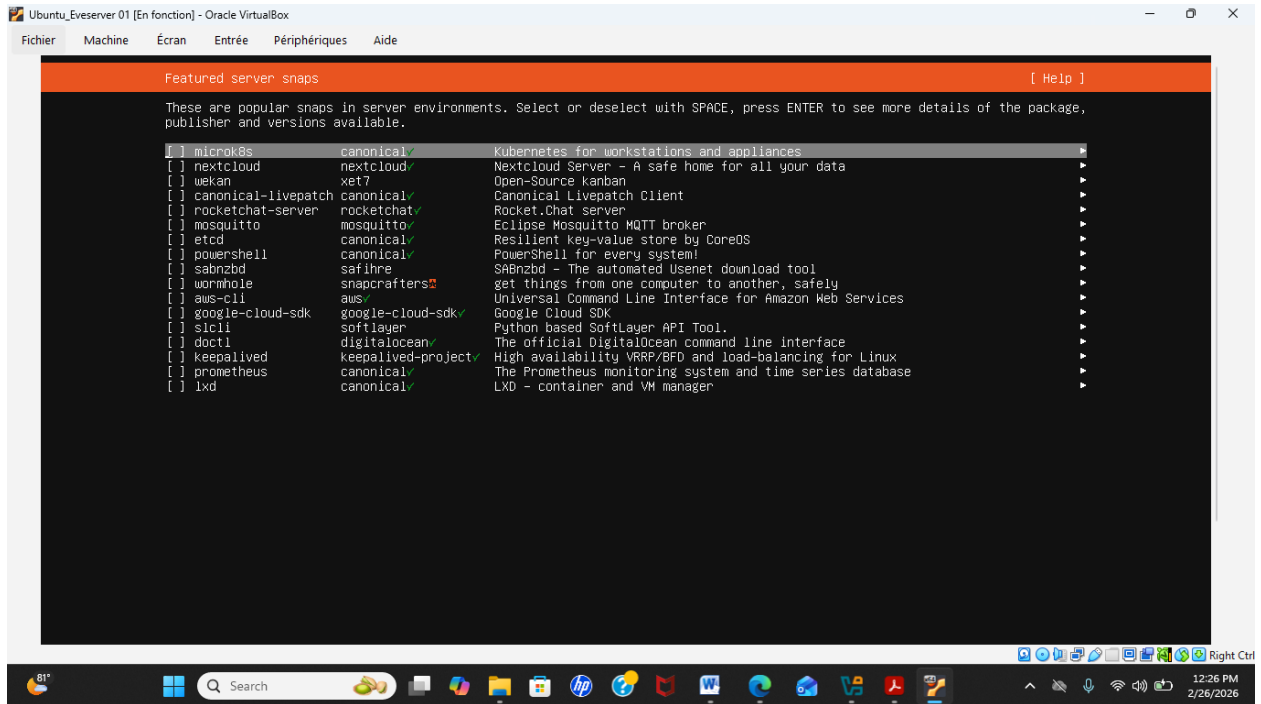


Figure 19: Sur cette image, la configuration ssh a été effectuée correctement.



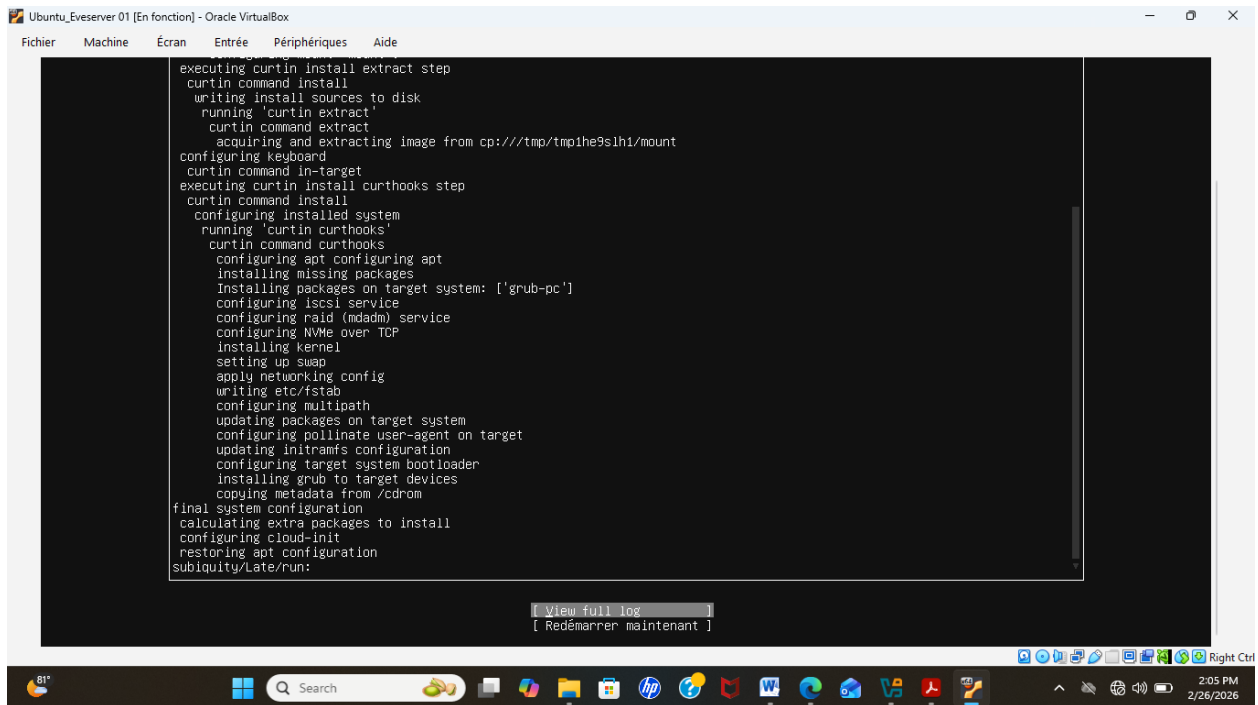


Figure 20, 21, 22: Ces images montrent que l'installation du système est en cours d'exécution (voir pages 12 à 13).

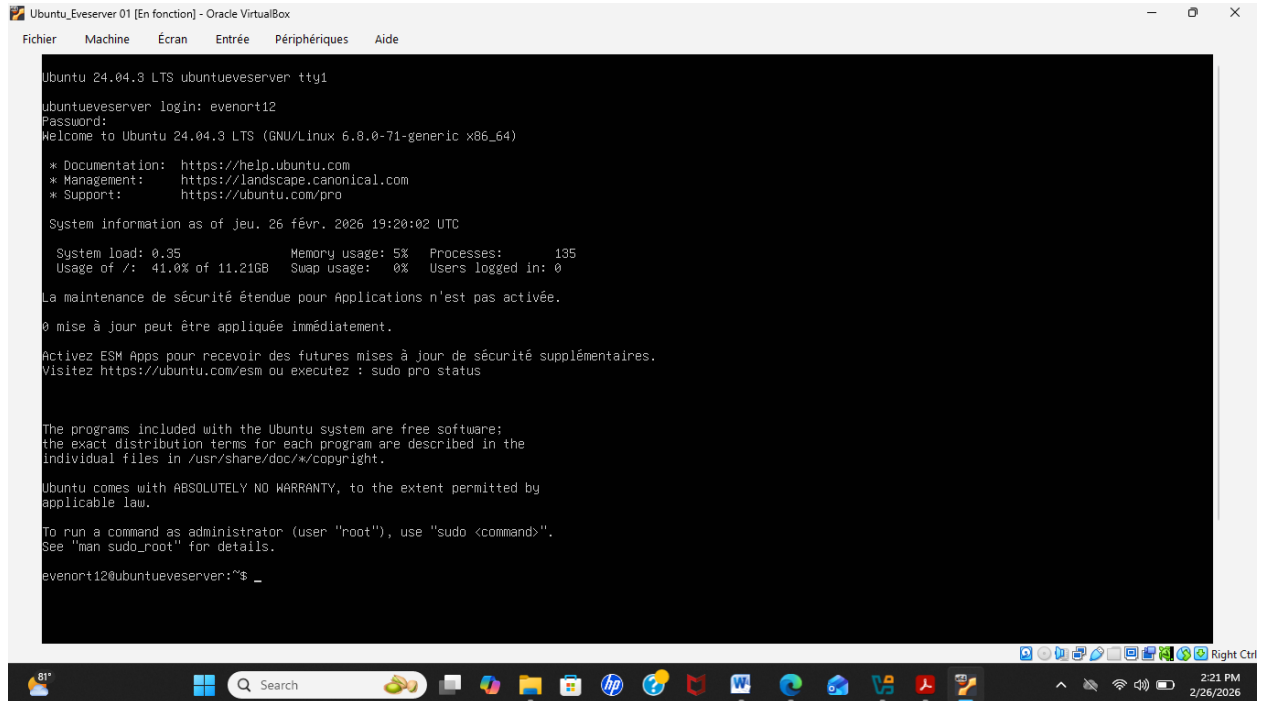


Figure 23: Cette image montre l'ensemble des informations de l'interface d'Ubuntu Server.

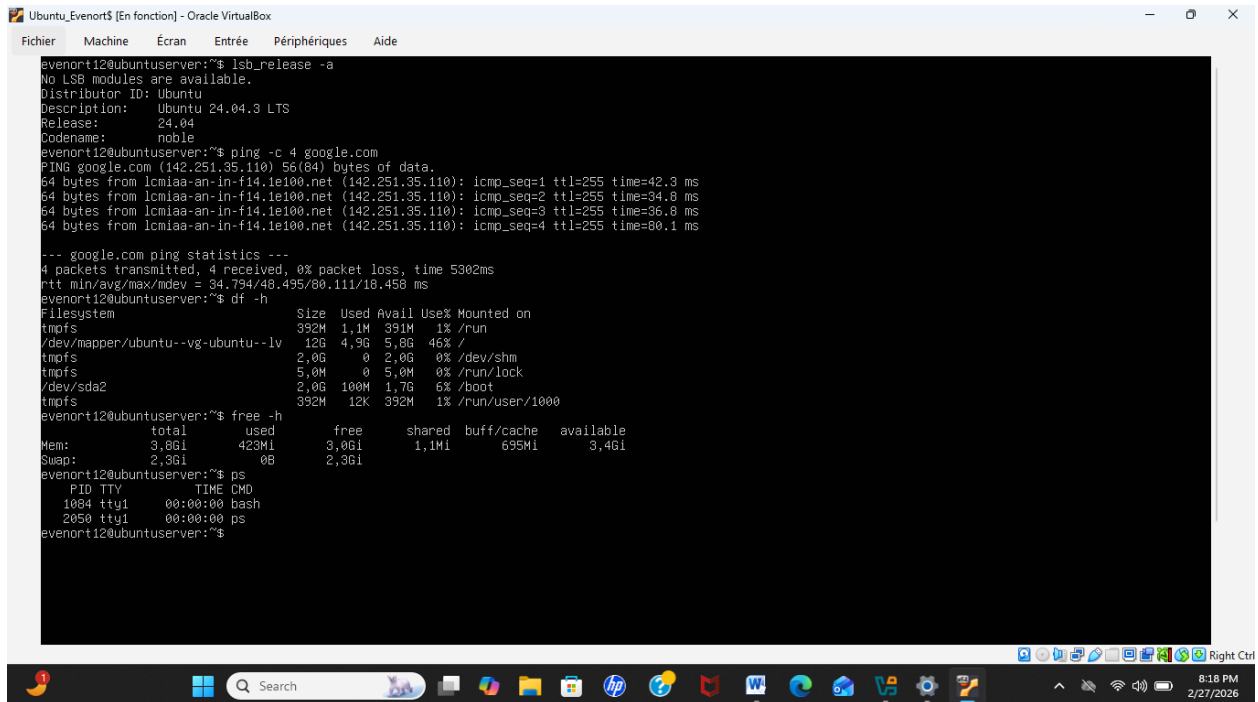
Vérifiez la version: `lsb_release -a`

Testez la connectivité Internet: `ip a`

`ping -c 4 google.com`

`df -h`, `free -h`

`ps`, `top`



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu_Evenort\$ [En fonction] - Oracle VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
evenort12@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble

evenort12@ubuntu:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.35.110) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=1 ttl=255 time=42.3 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=2 ttl=255 time=34.8 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=3 ttl=255 time=36.8 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=4 ttl=255 time=80.1 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 5302ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.794/48.495/80.111/18.458 ms

evenort12@ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            392M  1.1M  391M   1% /run
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 12G  4.9G   8.0G  46% /
tmpfs            2.0G   0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2        2.0G  100M   1.7G   6% /boot
tmpfs            392M  12K  392M   1% /run/user/1000

evenort12@ubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi         423Mi       3.0Gi         1.1Mi       695Mi       3.4Gi
Swap:          2.3Gi           0B       2.3Gi

evenort12@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  1084 tty1      00:00:00 bash
  2050 tty1      00:00:00 ps

evenort12@ubuntu:~$
```

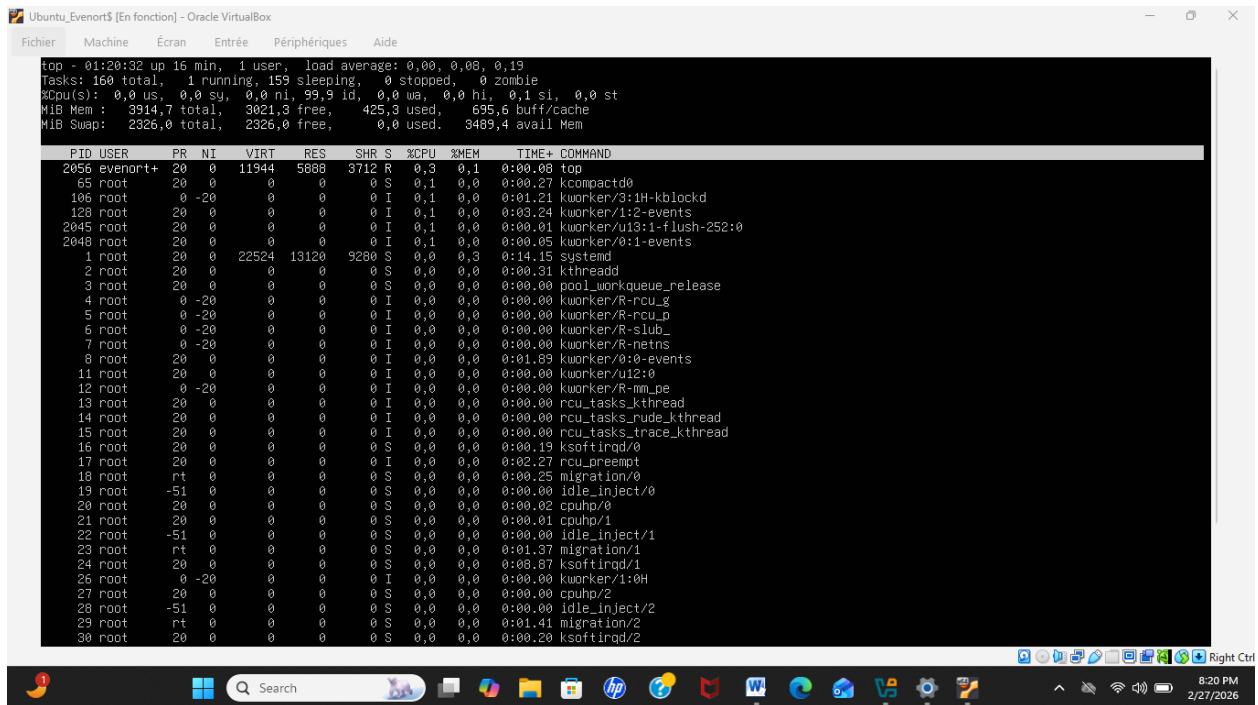


Figure 24, 25: Cette image montre que l'ensemble des vérifications et des tests de connectivité via Internet a été réalisé correctement dans le terminal (voir pages 14 à 15).

2. Connexion SSH depuis la machine hôte

2.1 Depuis votre Serveur: **sudo apt update**

sudo apt install openssh-server --y

sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl status ssh

sudo systemctl start ssh

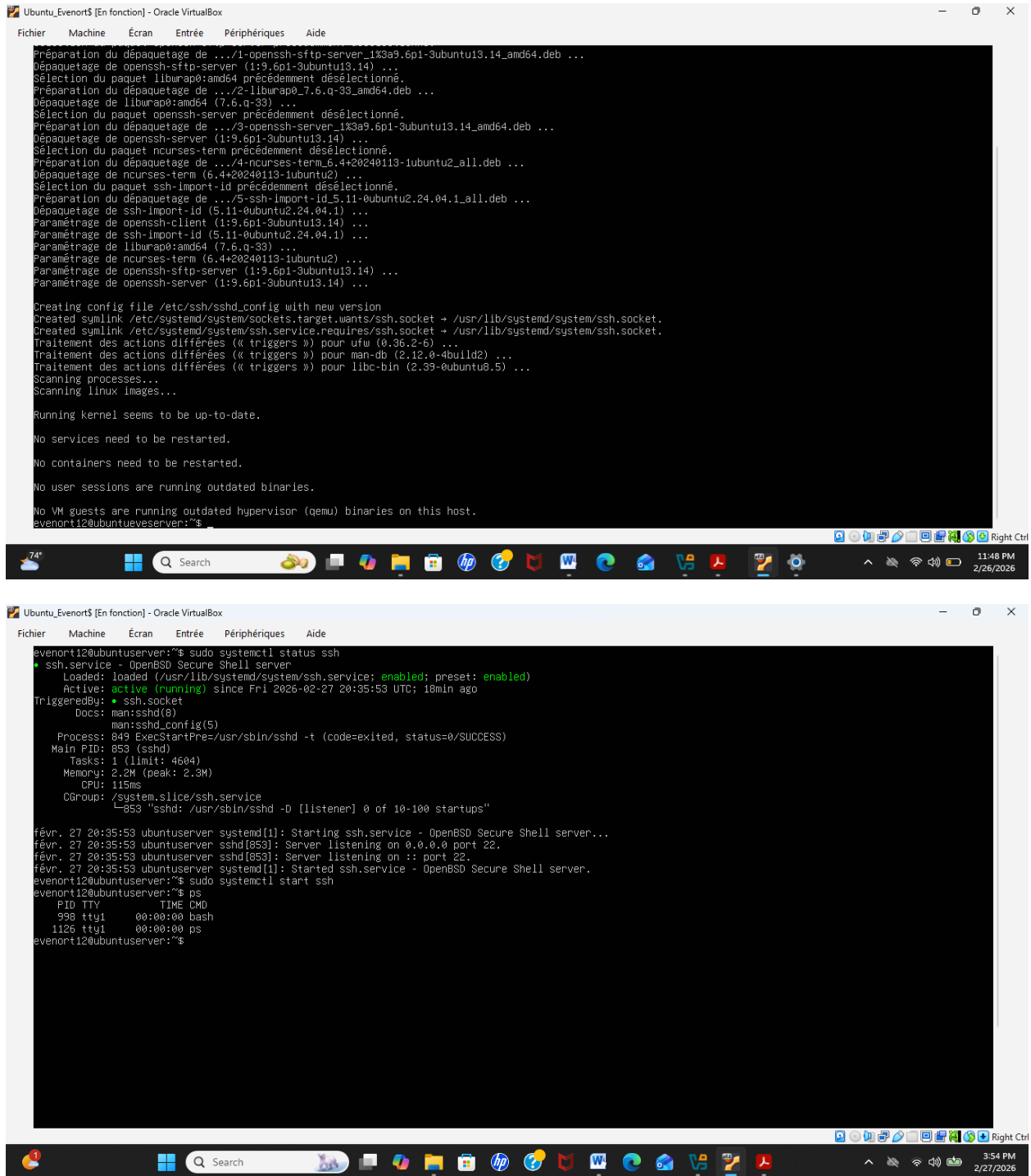


Figure 26, 27: Ces images illustrent que le statut du serveur est en cours d'exécution correctement dans le terminal.

3. Depuis votre PC: ssh evenort12@192.168.56.119 , exit

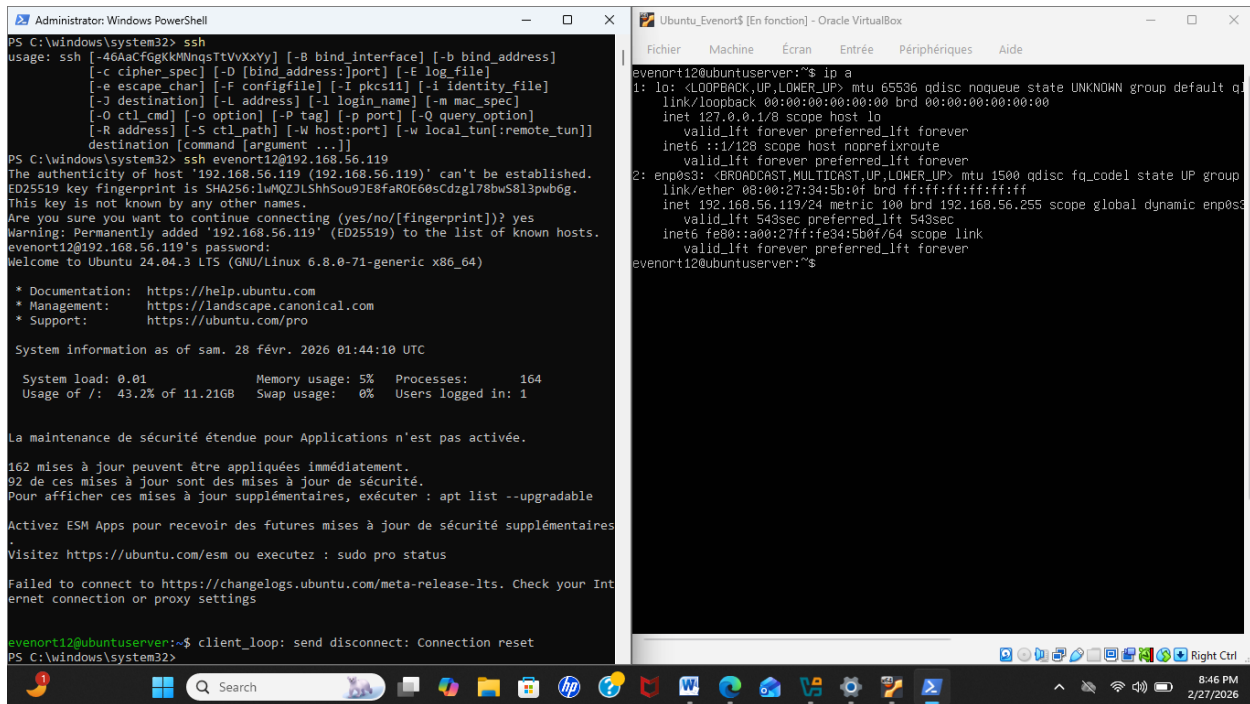


Figure 28: Sur cette image, le test effectué depuis le PC à distance a été réalisé correctement.

Conclusion:

Ce TD a permis de valider la communication entre Windows et Linux. Nous avons réussi à transformer un serveur brut en une machine administrable à distance, prouvant qu'on peut piloter n'importe quel serveur avec PowerShell sans jamais avoir à toucher physiquement à la machine.